CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.1 — **10 puan**

Fizik bilimi evrendeki mikro âlemden makro âleme kadar tüm olguları anlamaya çalışır.

Fizik biliminin tanımını yaparak madde ve enerji etkileşimi bağlamında inceleme alanını açıklayınız.

Cevap: Fizik; madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, doğa olaylarını gözlem ve deneye dayalı olarak açıklamaya çalışan temel bir doğa bilimidir.

Cansız doğadaki hareket, kuvvet, elektrik, manyetizma, ışık ve maddenin yapısı gibi olguları matematiksel modellerle açıklar.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **15 puan**

Köprü inşaatlarında taşıyıcı halatların dayanıklılığı, gökdelenlerin rüzgâra direnci ve otomobillerin çarpışma testleri incelenmektedir.

Bu incelemelerin fiziğin hangi alt dalı ile ilgili olduğunu belirterek bu alt dalın uğraş alanını tanımlayınız.

Cevap: Bu incelemeler 'mekanik' alt dalı ile ilgilidir.

Mekanik; kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin denge (statik) ve hareket (dinamik, kinematik) durumlarını inceleyen alt daldır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.3 — **15 puan**

İslam dünyasında optik alanındaki deneysel çalışmalarıyla bilinen İbnü'l-Heysem, karanlık oda deneyleriyle modern optiğin temellerini atmıştır.

Bilim insanlarının gözlem ve deneysel yöntemleri fizik bilimine kazandırmasının önemini açıklayınız.

Cevap: İbnü'l-Heysem ve benzeri bilim insanları, doğruluğu sınanmamış kabuller yerine kontrollü deney ve matematiksel ispat yöntemini getirmiştir.

Bu yaklaşım fizik biliminin felsefi spekülasyondan kurtulup somut kanıtlara dayanan pozitif bir bilim dalı haline gelmesini sağlamıştır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **15 puan**

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), ülkemizde temel bilim ve AR-GE projelerini desteklemektedir.

Fizik alanında kariyer yapmak isteyen bir araştırmacının TÜBİTAK enstitülerinde (ör. MAM, UME) hangi alanlarda çalışabileceğini açıklayınız.

Cevap: Araştırmacılar TÜBİTAK bünyesinde hassas ölçüm standartları (metroloji), malzeme bilimi, yenilenebilir enerji sistemleri ve savunma teknolojileri alanlarında AR-GE projeleri yürütebilir.
Fizik teorilerini endüstriyel üretime ve teknolojik prototiplere dönüştüren çalışmalarda yer alırlar.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

Fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş olarak sınıflandırılmaktadır.

Temel büyüklük kavramını tanımlayarak SI birim sistemindeki 7 temel büyüklüğü sıralayınız.

Cevap: Kendi başına tanımlanabilen ve başka hiçbir büyüklüğün ölçülmesine ihtiyaç duyulmayan büyüklüklere temel büyüklük denir.
SI sistemindeki 7 temel büyüklük: Kütle (kg), Işık şiddeti (cd), Sıcaklık (K), Akım şiddeti (A), Madde miktarı (mol), Uzunluk (m), Zaman (s) - KISAMUZ.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **15 puan**

Fiziksel nicelikler yön bilgisi içerip içermediklerine göre skaler ve vektörel olarak ikiye ayrılır.

Skaler ve vektörel nicelik kavramlarını tanımlayarak ikişer örnek veriniz.

Cevap: Skaler nicelik: Yalnızca sayısal değer ve birimle tam olarak tanımlanabilen yönsüz büyüklüklerdir (örnek: sıcaklık, kütle).
Vektörel nicelik: Sayısal değer ve birimin yanında mutlaka doğrultu ve yön gerektiren büyüklüklerdir (örnek: kuvvet, hız).

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Bir vektörün geometrik olarak tanımlanabilmesi için dört temel özelliğe sahip olması gerekir.

Bir vektörü tanımlayan bu dört temel özelliği sıralayınız.

Cevap: 1. Başlangıç (uygulama) noktası,
2. Doğrultusu,
3. Yönü,
4. Büyüklüğü (şiddeti/uzunluğu).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....